

Animação – Parte III

1. Tecidos, colisão e campos de forças

- Abrir o *Blender*;
- Adicionar um plano localizado em $(0, 0, 2.5)$, com a dimensão 5x5;
- Com o plano selecionado, passar para o modo de edição (**Tecla TAB**) e subdividir o plano (**Tecla W**) com um **Number of Cuts** de 30;
- No modo objeto (**Tecla TAB**), selecionar o ícone **Physics**  da janela **Properties**;
- Escolher a opção **Cloth**;

- O *Blender* faz simulações com tecidos, tendo como parâmetros mais importantes ligados ao realismo os seguintes:
 - **Quality**, no painel **Cloth**: Qualidade da simulação (quanto maior o valor, mais tempo de computação requer);
 - **Self Collision**, no painel **Cloth Collision**: Calcula colisões entre as dobras do tecido, quando ativo (*checked*).
- Como estas simulações são feitas ao nível das faces, é importante que a malha que representará o tecido tenha resolução suficiente (mas não excessiva, pois aumentaria o tempo de computação). Daí ter sido realizada a subdivisão;

- Verificar que na animação (**Teclas ALT + A**), o plano cai, passando através do cubo;
- Selecionar o cubo e pressionar o botão **Collision** (do ícone **Physics**);
- Verificar (**Teclas ALT + A**) que agora o plano tem em conta o cubo;
- Selecionar o plano e aplicar-lhe o modificador **Subdivision Surface**, com o campo **View** e **Render** a 2, de forma a eliminar a visualização muito facetada;
- Verificar (**Teclas ALT + A**) que a animação melhorou de qualidade;

- Para se ver ainda melhor o realismo que existe quando se aplica a física dos tecidos, animar o cubo, fazendo-o executar uma rotação sobre o eixo dos ZZ:

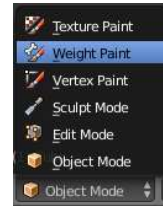
- Selecionar o Cubo e aplicar-lhe um modificador **Bevel**, com o campo **Width** a 0.15 e o campo **Segments** a 20 (isto fará um arredondamento às arestas do cubo de maneira a que não trespassem o plano);
- Ir para a *frame* 24 e inserir uma **keyframe** (**Tecla I**, opção **Rotation**, com o cursor na janela 3d View);
- Ir para a *frame* 120, rodar o cubo 360° no eixo dos ZZ e inserir uma nova **keyframe**;
- Ir para a *frame* 1 e verificar (**Teclas ALT + A**) o comportamento do tecido face ao novo movimento.

- No campo **Presets**, do ícone **Physics** , da janela **Properties**, pode-se definir o tipo de tecido que se quer usar. As hipóteses existentes são: Algodão-Cotton, Ganga-Denim, Couro-Leather, Borracha-Rubber e Seda-Silk. Assim,

- Selecionar o plano;
- Escolher **Rubber**, executar a animação e verificar que, sendo um tecido mais pesado, acaba por cair;
- Escolher **Silk**, executar a animação e constatar que, sendo um tecido mais leve, este agarra-se mais ao cubo.

- Pode-se também atribuir diferentes “pesos” a diferentes partes da malha, provocando-lhes diferentes comportamentos. Assim:

- Passar para a vista de topo e para o modo **Weight Paint**;
- Com o botão esquerdo do rato pressionado, traçar uma faixa no extremo do plano, conforme a figura seguinte:



- Ver no painel **Vertex Groups**, do ícone **Object Data**, da janela **Properties**, que foi criado um grupo de vértices, sendo que a cor dos vértices será usada como indicador da rigidez na definição da deformação a aplicar ao tecido (vermelho => pouca deformação e azul => muita deformação);
- Alterar o nome do grupo para **Varão** (colocar o cursor sobre o nome e fazer **duplo click** com o botão esquerdo do rato. No final premir ENTER);
- Voltar ao modo **Object Mode** e passar à vista da câmara;
- No ícone **Physics**, painel **Cloth**, ativar o botão **Pinning** (vai-se prender o plano a algo) e, no campo logo em baixo, colocar o grupo de vértices criado em cima (o grupo **Varão**);
- Ver a animação (**Teclas ALT + A**).

- Pode-se colocar nas cenas vários tipos de campos de força. Como exemplo, fazer:

- Adicionar um campo de força vento (**Add** → **Force Field** → **Wind**), na posição (0,4,0), rodado 90° em XX (notar o sentido dos seus eixos);
- Ver animação, com **Strength** (força do vento) a 50, 2000 e -100.

2. Física na modelação

- Apagar o campo de força e seleccionar o plano;
- No ícone **Physics**, painel **Cloth**, desativar o botão **Pinning** e rever a animação;
- Ir para a *frame* 32 e pressionar o botão **Apply** para os modificadores **Cloth** e **Subdivision surface**, respetivamente, nesta ordem;
- Ver que o plano ficou definitivamente com a forma com que estava na *frame* 32.

3. Sistemas de partículas, corpos rígidos e campos de força

O sistema de partículas é uma técnica muito usada em C.G. para criar certo tipo de animações que de outra forma seriam mais difíceis de obter. Usa um grande número de modelos 3D ou de outros objetos gráficos nas suas simulações. Exemplos dessas animações são as explosões (do tipo **Emitter**) ou a relva (do tipo **Hair**).

- Seleccionar um **Layer** vazio;
- Colocar o campo **End**, da janela **Timeline**, a 300;
- Passar a câmara para esse **Layer** (**Tecla M**) e colocá-la numa posição e rotação de, respetivamente, (7, -7, 6) e (60°, 0°, 50°);
- Alterar o campo **Focal Length** da câmara para 20, no painel **Lens**, do ícone **Object Data**, da janela de propriedades, e passar para a vista da câmara;
- Adicionar um plano na origem com dimensão 4x12 e de nome **Chão**;
- Adicionar um cubo na posição (0, 1, 1);
- Adicionar um cilindro na posição (-0.5, -3, 2.5) e de dimensão (1, 1, 5);
- Adicionar um plano na posição (0, 3.5, 4), de dimensão 1x1 e de nome **SP**;
- Mudar para um novo **Layer** e adicionar uma **UV Sphere** de nome **Gota**;

- No modo de edição, selecionar apenas o vértice do topo da esfera;
- Colocar o botão **Proportional Editing** (ferramenta da proporção) em **Enable** (Tecla O);
- Aplicar ao vértice uma translação no eixo dos ZZ de 0.5 (Teclas G + Z + 0.5 + ENTER);
- Sair para o modo objeto e criar um material azul para a *Gota*;
- Passar para o *Layer* anterior e selecionar o plano *SP*;
- Na janela das propriedades, ícone **Particles**, clicar no botão **New** de forma a criar um sistema de partículas do tipo **Emitter** (tipo por omissão) a partir do plano *SP*;
- No painel **Emission**, colocar o campo **End** a 150 (deixa de emitir nesta *frame*) e **Lifetime** a 300 (cada partícula dura este número de *frames*);
- No painel **Physics**, selecionar o botão **Fluid** e colocar o campo **Damp** a 0.1 (para que as partículas saiam do emissor com um pouco menos de energia – 0 com a energia toda e 1 sem energia);
- Selecionar o botão **Object**, do painel **Render**, do ícone **Particles**, da janela de propriedades e, no campo **Dupli Object**, colocar o elemento *Gota*;
- No painel **Render**, do ícone **Particles**, da janela de propriedades, desseleccionar o campo **Emitter** (o plano não aparecerá na renderização);
- Juntar um campo de forças **Wind** na posição (0, 7, 0), rodado 90° no eixo dos XX;
- Na *frame* 1, inserir uma *Keyframe* no campo **Strength** (ícone **Physics**), com o valor 15 (Tecla I sobre esse campo);
- Na *frame* 250, inserir uma *Keyframe* no campo **Strength**, com o valor 0;
- Voltar a colocar a *frame* a 1, na janela *Timeline*;
- Ver (Teclas ALT + A) que as partículas que saem do emissor atravessam todos os elementos e que o cubo e o cilindro não são afetados pelo campo de forças;
- Com o plano *Chão* selecionado, pressionar o botão **Collision** (do ícone **Physics**, da janela de propriedades), para que as partículas não passem através dele;
- Fazer a operação anterior com o cilindro e com o cubo;
- Ver a animação, pressionando as Teclas ALT + A, e verificar que as partículas já não atravessam os elementos presentes no cenário;
- Selecionar o cubo e pressionar o botão **Rigid Body** (do ícone **Physics**, da janela de propriedades) para que seja influenciado pela força do vento;
- No painel **Rigid Body Collision**, colocar o campo **Friction** a 0, para que a superfície do cubo não tenha qualquer atrito com o plano do *Chão*;
- Ver (Teclas ALT + A) que o cubo atravessa o plano do *Chão*, pois foi-lhe aplicada a força da gravidade;
- Selecionar o *Chão* e pressionar o botão **Rigid Body**;
- No painel **Rigid Body**, colocar o campo **Type** em **Passive**, para que não lhe seja aplicada a força da gravidade (o plano permanece sempre na sua posição);
- Ver a animação, pressionando as Teclas ALT + A, e verificar que o cubo é empurrado pelo vento, mas entra pelo cilindro adentro;
- Com o cilindro selecionado, pressionar o botão **Rigid Body**, para que seja influenciado pelo vento e por qualquer elemento que lhe tocar;
- No painel **Rigid Body**, colocar o campo **Mass** a 0.9;
- No painel **Rigid Body Collision**, colocar o campo **Friction** a 1, para que a superfície do cilindro tenha mais atrito com o plano do *Chão*, e o campo **Shape** a *Cylinder*;

- Selecionar o vento e, na *frame* 1, alterar o valor de **Strength** para 40;
- Pressionar o botão direito do rato sobre o campo **Strength** e escolher a opção **Replace Keyframe**;
- Ver a animação, pressionando as **Teclas ALT + A**.

4. Animações com base em modificadores

- Animar com base nos modificadores implica geralmente o uso de *keyframes* para alterar alguns dos seus parâmetros. Um exemplo disso pode ser o seguinte:

- Num *Layer* vazio, adicionar um cubo na origem;
- Aplicar um modificador **Ocean** e verificar que o cubo se transformou num plano (este modificador faz sempre isso com todos os outros elementos, ou seja, por omissão, só faz simulações de ondulação planares);
- Colocar o parâmetro **Spatial Size**, do modificador **Ocean**, a 3 e o parâmetro **Scale** a 0.3;
- Ativar o campo **Generate Foam**, caso se queiram ondas com espuma;
- Na janela **Timeline**, colocar o campo **End** a 100 e seleccionar a *frame* 1;
- Com o cursor no campo **Time**, do modificador **Ocean**, pressionar a tecla I, inserindo uma *keyframe*;
- Na *frame* 100, colocar o campo **Time**, do modificador **Ocean**, a 5;
- Com o cursor no campo **Time**, do modificador **Ocean**, pressionar a tecla I, inserindo mais uma *keyframe*;
- Ver a animação (**Teclas ALT + A**);

- Para se ter ondulação em objetos de outros formatos, fazer o seguinte:

- Adicionar um cilindro na origem;
- Selecionar o elemento cubo (plano com a ondulação);
- Aplicar-lhe o modificador **Boolean**, com cilindro no campo **Object**;
- Selecionar o cilindro e escondê-lo (**Tecla H**) para não afetar a visualização. Quando se fizer a renderização desta animação tem que se ter, também, o cuidado de não renderizar este elemento (pressionando o ícone , da janela **Outliner**);
- Ver a animação (**Teclas ALT + A**) e verificar que agora a simulação da ondulação é feita num elemento diferente de um plano.

- No entanto, existem modificadores que animam automaticamente os objetos, como é o exemplo do modificador **Wave**. Assim, para colocar um texto em 3D, com diferentes cores, a ondular, deve fazer-se o seguinte:

- Num *Layer* vazio, adicionar texto e ativar o botão **Align to View**;
- No modo de edição, escrever “*Computação Gráfica*” e, no modo objeto, converter o texto para *mesh* (**Teclas ALT + C**);
- Criar para o texto um material de cor difusa vermelha, um outro de cor difusa verde e, por fim, outro de cor difusa azul;
- Adicionar ao texto o modificador **Solidify**;
- Colocar o campo **Thickness** do modificador a 0.1, e na área **Material Index Offset** colocar 2, e no campo **Rim** dessa área, colocar 1;
- Verificar que a parte da frente do texto ficou vermelha, a parte de trás ficou azul e a parte lateral (espessura dada pelo *solidify*) ficou verde;
- Adicionar o modificador **Wave** e ver a animação (**Teclas ALT + A**).

5. Sistemas de partículas na criação de pelo

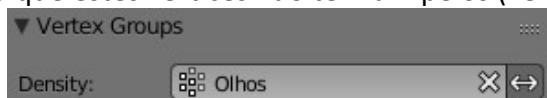
- Num *Layer* vazio, adicionar uma *mesh* do tipo **monkey**, posicionada na origem;
- Adicionar um modificador **Subdivision Surface**, com o campo **View** e **Render** a 2;
- Pressionar o botão **Smooth** (Tecla T, na janela **3D View**);
- Passar a luz para este *Layer* e alterá-la para que seja do tipo **Sun** e tenha uma rotação de $(-50^\circ, 0^\circ, 170^\circ)$;
- Passar a câmara para este *Layer*, alterar a sua posição para $(3, -3.5, 2)$ e a sua rotação para $(65^\circ, 0^\circ, 40^\circ)$ e verificar a imagem criada (Tecla F12);
- Selecionar o elemento **Monkey** e escolher a opção **Object** → **Quick Effects** → **Quick Fur** (esta ação acelera o processo de criação do sistema de partículas);
- Na janela de propriedades, selecionar o ícone **Particles** e ver o respetivo tipo;
- No painel **Children**, mudar o campo **random**, da área **Roughness**, para 0.05 (para que os pelos não sejam todos iguais);
- Verificar a imagem criada (Tecla F12) e o tempo de renderização.

- Para o peluche parecer mais realista é preciso atribuir-lhe um material. Assim,

- Ir ao ícone **Material** e na cor difusa colocar $(0.9, 0.9, 0.5)$;
- No ícone **Texture**, selecionar **New**;
- Escolher uma textura procedimental do tipo **Marble**;
- No painel **Mapping**, colocar o campo **Coordinates** a **Generated** e, no campo **Size**, colocar os valores de X, Y e Z a 2;
- No painel **Influence** mudar a cor para $(1, 0.5, 0)$;
- Ver na imagem criada (Tecla F12) que o pelo fica com a cor do material.

- Por fim, para retirar os pelos dos olhos fazer:

- Selecionar a macaca e entrar no modo de edição;
- Deselecccionar todos os vértices (Tecla A);
- Selecionar apenas o vértice central em cada olho da macaca e usar as Teclas CTRL + L para selecionar todos os vértices ligados a eles;
- Na janela **Properties**, ícone **Object Data**, no painel **Vertex Groups**, criar um grupo com o nome “Olhos” (botão +) e atribuir-lhe os vértices selecionados (botão **Assign**);
- Ainda no modo de edição, no ícone **Material**, criar um novo material para este grupo de vértices (botão +, seguido do botão **New**);
- Mudar a cor da componente difusa para verde e premir o botão **Assign** (junto à lista de materiais da *mesh*) para atribuir o material aos olhos;
- Ir para o painel **Vertex Groups**, do ícone **Particles** e no campo **Density**, escolher o grupo “Olhos” e ativar o botão logo a seguir ao X do campo **Density**, para que estes vértices não tenham pelos (ver figura abaixo);



- No modo objeto, verificar (Tecla F12) que a macaca já não tem pelos nos olhos.

- Para que os pelos tenham uma outra aparência, fazer:

- Selecionar a macaca;
- No ícone **Particles**, da janela das propriedades, desativar o parâmetro **Strand Render**, do painel **Render**.

6. Fluidos

- Selecionar um *Layer* vazio e adicionar uma **UV Sphere** centrada na origem;
- Mudar para **Edit Mode** (Tecla **Tab**) e ativar a edição proporcional (Tecla **O**);
- Selecionar apenas o vértice do topo da esfera e arrastá-lo para o vértice oposto (translação em Z). Caso seja necessário, aumentar o círculo de influência da proporção, de maneira a ficarmos com uma taça;
- No modo objeto, pressionar o botão **Smooth** (Tecla **T**, na janela *3D View*),
- Adicionar um cubo posicionado em $(0.7, 0, 0.8)$ e de dimensão $(0.5, 0.25, 0.25)$;
- Pôr um cone na posição $(0.4, 0, 0)$, rodado 180° em *XX* e de dimensão $(0.4, 0.4, 0.4)$;
- Adicionar uma *Icosphere* na posição $(-0.5, 0, 0.7)$, com dimensão $(0.3, 0.3, 0.3)$;
- Adicionar um cubo na origem e na janela **Properties**, ícone **Object**, painel **Display**, colocar **Wire** no campo **Maximum Draw Type** (a opção fará com que o cubo seja sempre apresentado em formato *wireframe*);
- Na janela das propriedades, pressionar o ícone **Physics**;
- O simulador de fluidos do *Blender* cria uma malha poligonal de fluido para cada *frame* da animação. Requer a definição de uma série de elementos, como:
 - **Domain** – Espaço onde a simulação se passa. Tudo o que ficar de fora deste espaço é ignorado na simulação. Valores elevados no campo resolution melhoram a precisão, mas aumentam os tempos de computação e a memória consumida. Os tempos são segundos;
 - **Obstacle** – Serve para definir objetos que atuarão como obstáculos (os recipientes onde o líquido cai encaixam neste item);
 - **Fluid, Inflow e Outflow** – Permitem a especificação da forma de atuação dos elementos durante a simulação (se são elementos produtores ou consumidores de fluido). Assim:
 - No tipo **Fluid**, o volume do elemento é usado como fluido, apenas uma vez;
 - No tipo **Inflow**, o volume do elemento é usado como fluido, renovando-se sempre que acaba;
 - Quando o fluido toca num elemento do tipo **Outflow**, desaparece.
- Para definir a tijela como obstáculo ao fluido:
 - Selecionar a tijela e carregar no botão **Fluid**;
 - No campo **Type** pôr **Obstacle** e no **Volume Initialization** selecionar **Shell**;
 - No **Slip Type** selecionar **Free Slip**.
- Para definir um produtor de fluido:
 - Selecionar o cubo menor e carregar no botão **Fluid**;
 - No campo **Type** colocar **Inflow**;
 - No **Inflow Velocity** (velocidade com que sai o fluido), colocar *X* a -0.3 (notar como está o sistema de coordenadas).
- Para definir um consumidor de fluido:
 - Selecionar o cone e carregar no botão **Fluid**;
 - No campo **Type** pôr **Outflow**.
- Para definir fluido:
 - Selecionar a *Icosphere* e carregar no botão **Fluid**;
 - No campo **Type** colocar **Fluid**.

- Para definir o domínio da simulação:
 - Selecionar o cubo maior;
 - Carregar no botão **Fluid**;
 - No **Type** escolher **Domain**;
 - No painel **Fluid World**, área **Viscosity Presets**, escolher **Water**.
- Depois de se terem definido todos os elementos que farão parte da simulação, é necessário fazer o cálculo de simulação. Assim,
 - Selecionar o domínio (cubo maior);
 - No painel **Fluid**, carregar no botão **Bake** (está por baixo do **Type**) para que os cálculos da simulação sejam feitos;
 - Na janela de propriedades, ícone **object** e painel **Display**, alterar o campo **Maximum Draw Type** para **Textured**;
 - Verificar (**Tecla ALT + A**) a animação para todos os elementos colocados.
- Calculada a simulação, a *Icosphere* já não é necessária (pode-se esconder – **Tecla H** – ou apagar – **Tecla X**);
- Pode-se querer que o fluido tenha melhor qualidade e, portanto, usar nele o modificador **Subdivision Surface**.

7. Fumo

A criação de fumo tem algumas semelhanças com o uso de fluidos.

- Selecionar um *Layer* vazio;
- Adicionar um cubo na origem;
- Com o cubo selecionado, fazer **Scale** de 0.2 no eixo dos ZZ (**Teclas S + Z + 0.2 + ENTER**);
- Ir ao menu **Object→Quick Effects→Quick Smoke**;
- Ver a animação (**Teclas ALT + A**);
- O que foi feito acima é o processo mais rápido de fazer a animação de fumo, que pode ser refinada no separador **Physics** da janela **Properties**. Apareceu um prisma, que é o **Domain** (volume dentro do qual vai decorrer a animação) e o cubo inicial (entretanto transformado em prisma) é o **Flow** (o elemento que vai alimentar a animação);
- Para ver algumas diferenças nos parâmetros, começa-se por mexer no **Density** que controla a densidade e consequente velocidade de emissão do fumo. Valores mais altos para este parâmetro fazem o fumo subir mais depressa. Assim,
 - Selecionar apenas o prisma grande;
 - No ícone **Physics**, painel **Smoke**, na área **Behavior**, mudar o valor de **Density** para 5;
 - Ver a animação (**Teclas ALT + A**) e constatar as diferenças.
- Um outro parâmetro importante é o **Vorticity** (valores baixos fazem o fumo subir em linha reta e valores altos fazem o fumo subir circularmente). Assim,
 - Com o prisma grande selecionado, atribuir o valor de **0.01** ao parâmetro **Vorticity**;
 - Ver a animação (**Teclas ALT + A**) e constatar as diferenças.
- Por fim, os valores de **Scale** (da área **Time**) e **Divisions** (da área **Resolution**) permitem controlar a velocidade e o nível de detalhe do fumo. Assim,

- Colocar o valor de **Vorticity** a **2**, no domínio (prisma grande);
 - Executar a animação (**Teclas ALT + A**);
 - Colocar o **Divisions**, da área **Resolution**, a **64**;
 - Executar a animação (**Teclas ALT + A**) e constatar as diferenças;
 - Voltar a colocar o **Divisions**, da área **Resolution**, a **32** e o valor do campo **Scale**, da área **Time**, a **1.5**;
 - Ver a animação (**Teclas ALT + A**) e constatar as diferenças.
- O aumento da qualidade da representação do fumo pode ser obtido ativando a opção **Smoke High Resolution** e aumentando o valor do campo **Divisions**. O efeito fica mais realista, mas exige mais capacidade de processamento. Assim,
 - Selecionar o prisma grande;
 - Voltar a colocar o valor do campo **Scale**, da área **Time**, a **1**;
 - Ativar a opção **Smoke High Resolution**;
 - No painel **Smoke High Resolution** pôr o valor do campo **Divisions** a **2**;
 - Verificar a animação (**Teclas ALT + A**);
 - Desativar a opção **Smoke High Resolution** (para não demorar tanto).
- Caso se pretenda que um recipiente se encha de fumo, têm que se controlar as colisões. Assim,
 - Selecionar o prisma grande;
 - No painel **Smoke**, área **Border Collisions**, mudar a opção selecionada para **Collide All** e verificar a animação (**Teclas ALT + A**).
- O fumo também sofre os efeitos de certos campos de forças. Assim,
 - Adicionar um campo de força (**Add→Force Field**), do tipo **Wind**, na localização (0.0, 6.0, 0.0) e rodado 90° no eixo dos XX;
 - Colocar o campo **Strength** a 50;
 - Verificar a animação (**Teclas ALT + A**).
- O fumo também pode durar um pouco de tempo e desaparecer no ar. Assim,
 - Colocar o campo **Strength** do vento a 10;
 - Selecionar o prisma grande e no painel **Smoke**, área **Border Collisions**, mudar a opção selecionada para **Open**;
 - Ativar o botão *dissolve*;
 - Verificar a animação (**Teclas ALT + A**).

8. Fogo

- Além do fumo, pode ser emitido fogo, ou emitida uma combinação de fogo e fumo. O que foi dito para o fumo, aplica-se ao fogo. Assim,
 - Selecionar o prisma pequeno, e na opção **Flow Type** escolher, respetivamente, **Fire + Smoke** e **Fire** e ver a animação (**Teclas ALT + A**);
- Podemos, tal como nas simulações de fluidos, ter elementos que o fumo ou fogo não tocam. Assim,
 - Apagar o vento e desativar o botão *dissolve*;
 - Adicionar um cubo na posição (0, 0, 1) e com uma escala (1, 0.2, 0.2);
 - No ícone **Physics**, pressionar o botão **Smoke**;
 - No painel **Smoke**, premir o botão **Flow** e atribuir-lhe o tipo **Outflow**;
 - Ver a animação (**Teclas ALT + A**) e verificar que o fogo não toca no objeto.

9. Corpos semi-rígidos

- O *Blender* permite a simulação de objetos que se deformam quando colidem, voltando depois à forma inicial. A este tipo de objetos chama-se objetos semirrígidos (ou *soft body*, em inglês). O seguinte exemplo apresenta-os:

- Selecionar um *Layer* vazio;
- Adicionar um plano na origem, de dimensão 14x14;
- No ícone **Physics**, da janela **Properties**, carregar no botão **Collision**;
- Adicionar um cubo, na posição (0, 0, 5) e rodado 45° no eixo dos XX;
- No ícone **Physics**, da janela **Properties**, carregar no botão **Collision**;
- Carregar no botão **Soft Body**;
- Desmarcar a opção/painel **Soft Body Goal**, pois quando estiver ativo permite que o objeto possa interagir com outros elementos animáveis, mas requer o uso de grupos de vértices. Para fins básicos, não é precisa a ativação;
- No painel **Soft Body Edges** colocar o parâmetro **Bending** a 2 (quando o painel estiver ativo as arestas do objeto funcionarão como “molas” para o simulador de física. Neste painel o **Bending** define como o objeto se vai deformar. É um parâmetro importante para que o corpo não se curve nas arestas e tem valores que vão de 0 a 10);
- Verificar (**Teclas ALT + A**) o efeito da animação;
- No modo de edição, aplicar ao cubo uma subdivisão (o **Number of Cuts** é igual a 1);
- Passar para o modo objeto;
- Ver (**Teclas ALT + A**) que o cubo passa a saltar mais e a deformar-se, também, um pouco mais;
- Alterar a rotação do cubo para 60° no eixo dos XX;
- Ver (**Teclas ALT + A**) as diferenças na animação;
- Aplicar ao cubo mais uma subdivisão;
- Aplicar ao cubo um modificador **Subdivision Surface**, com o parâmetro **View** igual a 2;
- Ver (**Teclas ALT + A**) as diferenças na animação.